INSTITUT UNIVERSITARE DES SCIENCES

Faculté : Faculté des Sciences et technologies

TD N°4 – Systèmes

Installation et gestion des paquets sous Ubuntu

Nom & Prénom : JEAN-GILLES Nixon

Niveau : L3 FST

Date : 10 novembre 2026

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Description des résultats de la tâche

1. Objectif du TP

Ce TP s'inscrit dans une situation pratique : préparer un poste Ubuntu destiné à une salle informatique. Il s'agit d'y installer des outils, d'ajouter Google Chrome et de découvrir deux environnements de bureau graphiques.les objectifs sont :

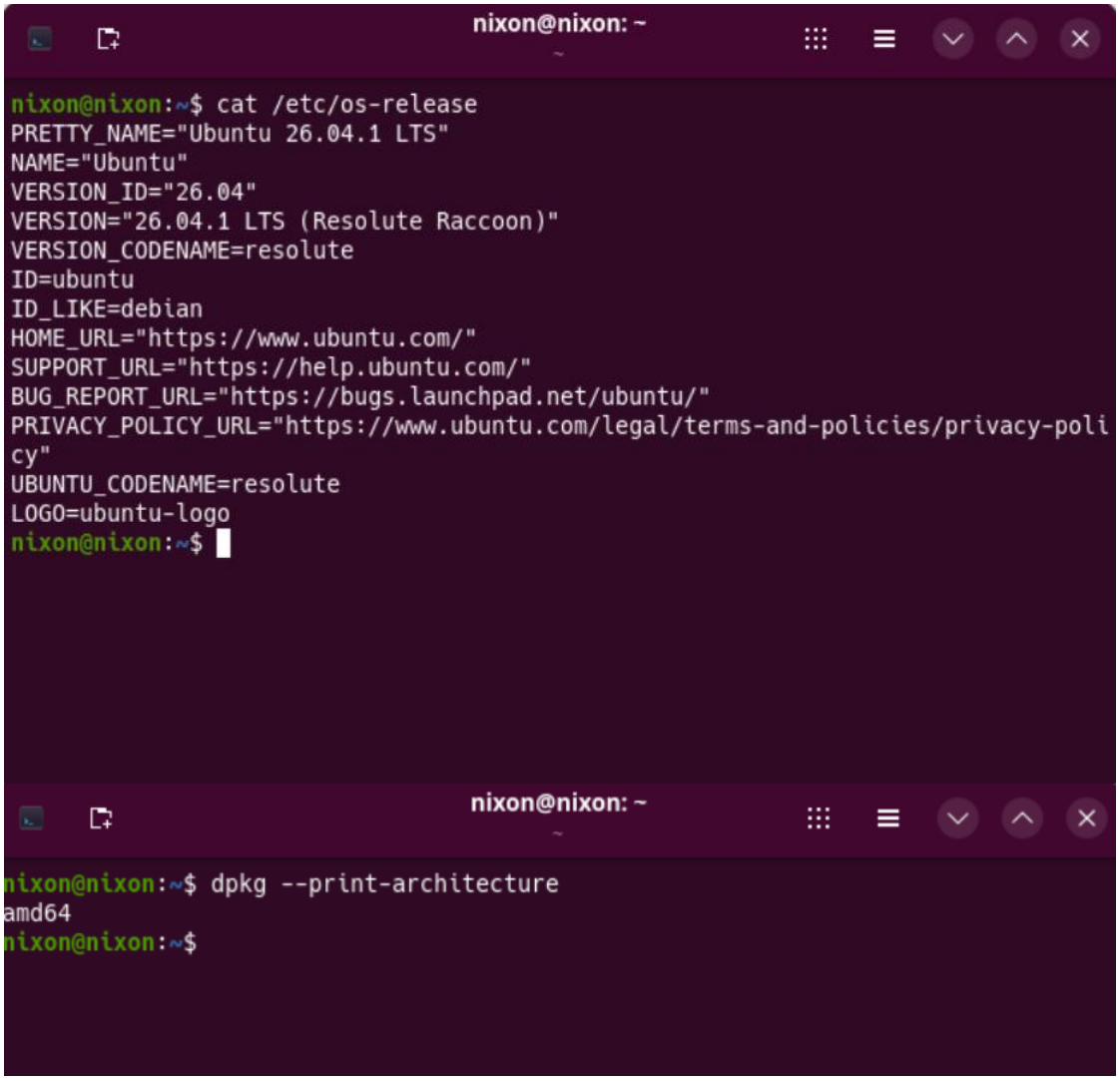
- rechercher, installer, vérifier et supprimer des paquets avec APT et dpkg ;
- expliquer la différence entre `apt update` et `apt upgrade` ;
- télécharger une application depuis son site officiel ;
- installer un fichier `.deb` local ;
- comparer les deux environnements de bureau.

3. Notions utilisées

Terme	Définition
Paquet	Ensemble distribuant un logiciel ou un composant avec ses métadonnées.
Dépôt	Source contenant des paquets.
Dépendance	Composant nécessaire au fonctionnement d'un autre paquet.
APT	Outil de gestion des paquets et de leurs dépendances.
Métapaquet	Paquet regroupant principalement d'autres paquets par ses dépendances

Exercice 1 – Préparer le poste

1.1 Identifier le système



Explication : La première commande affiche les informations sur la distribution (nom, version, nom de code). La seconde affiche l'architecture utilisée pour les paquets Cette information sert à choisir un téléchargement compatible.

1.3 Vérifier les ressources

```
nixon@nixon:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              739M    2,4M  737M   1% /run
/dev/sda2           40G     13G   25G  35% /
tmpfs              1,9G    4,0K  1,9G   1% /dev/shm
none               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
none               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs              1,9G     12K  1,9G   1% /tmp
tmpfs              370M    4,1M  366M   2% /run/user/1000
/dev/sr0            51M     51M     0 100% /run/media/nixon/VBox_GAs_7.2.22
nixon@nixon:~$
```

```
nixon@nixon: ~
nixon@nixon:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponibl
e
Mem:           3,6Gi        1,8Gi       286Mi        61Mi       1,6Gi       1,8Gi
Échange:       4,0Gi       176Mi       3,8Gi
nixon@nixon:~$
```

Explication : df -h / affiche l'espace total, utilisé et disponible du système de fichiers qui contient /. Il permet de s'assurer que la place est suffisante avant d'installer deux environnements de bureau volumineux. free -h affiche la mémoire vive et; la colonne disponible estime la mémoire disponible pour de nouvelles applications.

1.4 Créer un dossier de travail

```
nixon@nixon: ~/td_installation/telechargements
~/td_installation/telechargements
nixon@nixon:~$ mkdir -p ~/td_installation/telechargements
cd ~/td_installation/telechargements
pwd
/home/nixon/td_installation/telechargements
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$
```

Explication : mkdir -p crée le dossier et ses parents manquants, cd change le répertoire courant et pwd affiche son chemin absolu, ce qui confirme que l'on se trouve bien dans ~/td_installation/telechargements.

Tableau récapitulatif (TP – exercice 1)

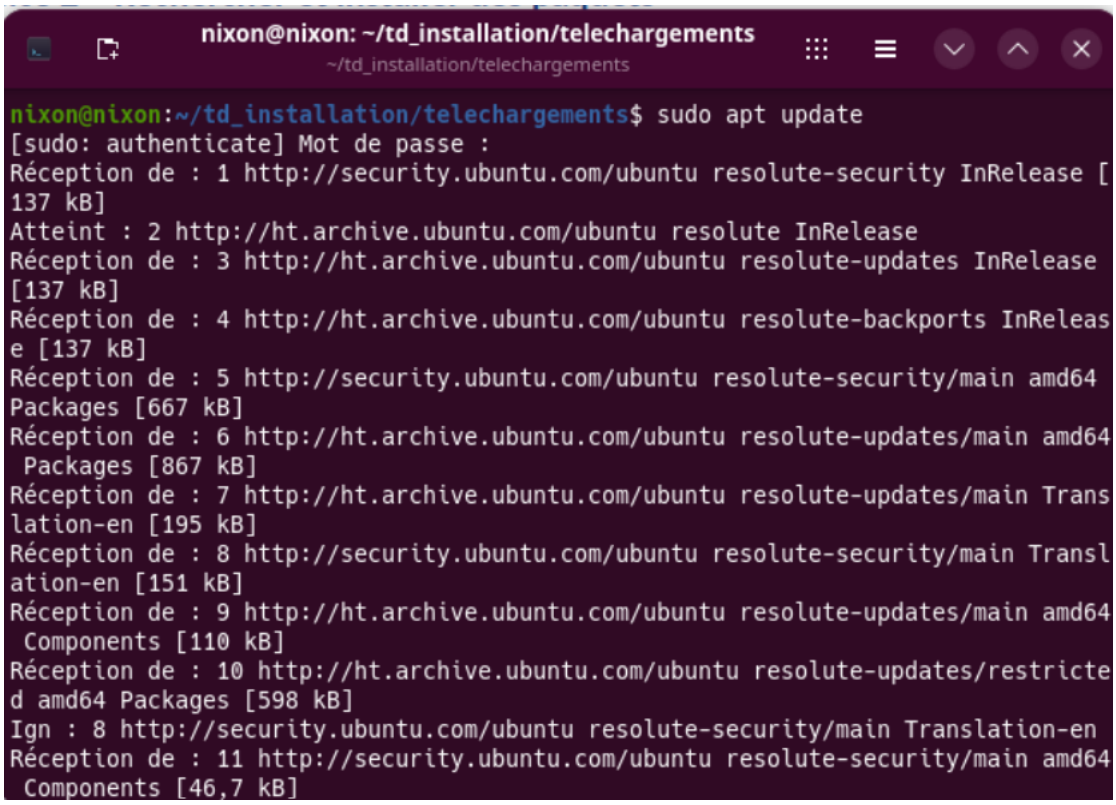
Information	Résultat
Version d'Ubuntu	26.04.1
Architecture	Amd64
Espace disque disponible	737 Mb

Information	Résultat
Mémoire totale	3,66 Gb
Dossier de travail	/home/nixon/td_installation/telechargements

Exercice 2 – Rechercher et installer des paquets

1. Quelle différence existe entre update et upgrade ?

apt update actualise uniquement la liste locale des paquets et versions disponibles dans les dépôts ; il n'installe ni ne modifie aucun logiciel. apt upgrade utilise ces informations pour mettre à niveau les paquets déjà installés vers leurs versions plus récentes. Il faut donc exécuter apt update d'abord, puis apt upgrade si l'on souhaite réellement mettre à jour le système.



```
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ sudo apt upgrade
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libsrt1.5-gnutls libass9 libopenexr-3-1-30 libavcodec62 gocryptfs
  libavfilter11 libavutil60 libswscale9 libswresample6 libavformat62
  libde265-0
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Mis à jour :
  gir1.2-soup-3.0       libfreerdp3-3          libheif-plugin-libde265  libsoup-3.0-0       vim-tiny
  heif-gdk-pixbuf       libheif-plugin-aomdec  libheif-plugin-x265      libsoup-3.0-common  xxd
  heif-thumbnailer      libheif-plugin-aomenc  libheif1                 libwinpr3-3
  libfreerdp-server3-3  libheif-plugin-j2kdec  libnfs14                 vim-common

Sommaire :
  Mise à niveau de : 18. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
15 standard LTS security updates
Taille du téléchargement : 2 413 ko / 3 866 ko
  Espace nécessaire : 19,5 ko / 26,7 Go disponible

Continuer ? [O/n] o
```

```
Préparation du dépaquetage de .../10-heif-gdk-pixbuf_1.21.2-3ubuntu0.7_amd64.deb ...
Dépaquetage de heif-gdk-pixbuf:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) sur (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Préparation du dépaquetage de .../11-heif-thumbnailer_1.21.2-3ubuntu0.7_amd64.deb ...
Dépaquetage de heif-thumbnailer (1.21.2-3ubuntu0.7) sur (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Préparation du dépaquetage de .../12-libheif1_1.21.2-3ubuntu0.7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libheif1:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) sur (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Préparation du dépaquetage de .../13-libheif-plugin-aomdec_1.21.2-3ubuntu0.7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) sur (1.21.2-3ubuntu0.6) ...
Préparation du dépaquetage de .../14-libfreerdp-server3-3_3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfreerdp-server3-3:amd64 (3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) sur (3.32.1+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../15-libfreerdp3-3_3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfreerdp3-3:amd64 (3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) sur (3.32.1+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../16-libwinpr3-3_3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwinpr3-3:amd64 (3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) sur (3.32.1+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../17-libnfs14_5.0.2-1ubuntu1.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnfs14:amd64 (5.0.2-1ubuntu1.2) sur (5.0.2-1ubuntu1.1) ...
Paramétrage de libwinpr3-3:amd64 (3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) ...
Paramétrage de libsoup-3.0-common (3.6.6-1ubuntu0.3) ...
Paramétrage de xxd (2:9.1.2141-1ubuntu4.10) ...
Paramétrage de libnfs14:amd64 (5.0.2-1ubuntu1.2) ...
Paramétrage de vim-common (2:9.1.2141-1ubuntu4.10) ...
Paramétrage de libfreerdp3-3:amd64 (3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) ...
Paramétrage de libsoup-3.0-0:amd64 (3.6.6-1ubuntu0.3) ...
Paramétrage de vim-tiny (2:9.1.2141-1ubuntu4.10) ...
Paramétrage de libfreerdp-server3-3:amd64 (3.32.2+dfsg-0ubuntu0.26.04.1) ...
Paramétrage de gir1.2-soup-3.0:amd64 (3.6.6-1ubuntu0.3) ...
Paramétrage de libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libheif1:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libheif-plugin-j2kdec:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de heif-gdk-pixbuf:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de heif-thumbnailer (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libheif-plugin-libde265:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libheif-plugin-x265:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libheif-plugin-aomenc:amd64 (1.21.2-3ubuntu0.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...

Progression : [ 96%] [                                                                ]
```

2. Pourquoi simuler une installation ?

La simulation (apt -s install) permet de voir, sans rien modifier, les paquets qui seront installés, mis à jour ou supprimés, ainsi que les dépendances nécessaires. On peut ainsi détecter un problème (conflit, suppression imprévue, volume trop important) et décider en connaissance de cause avant de lancer la vraie installation.

```
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$
```

3. Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?

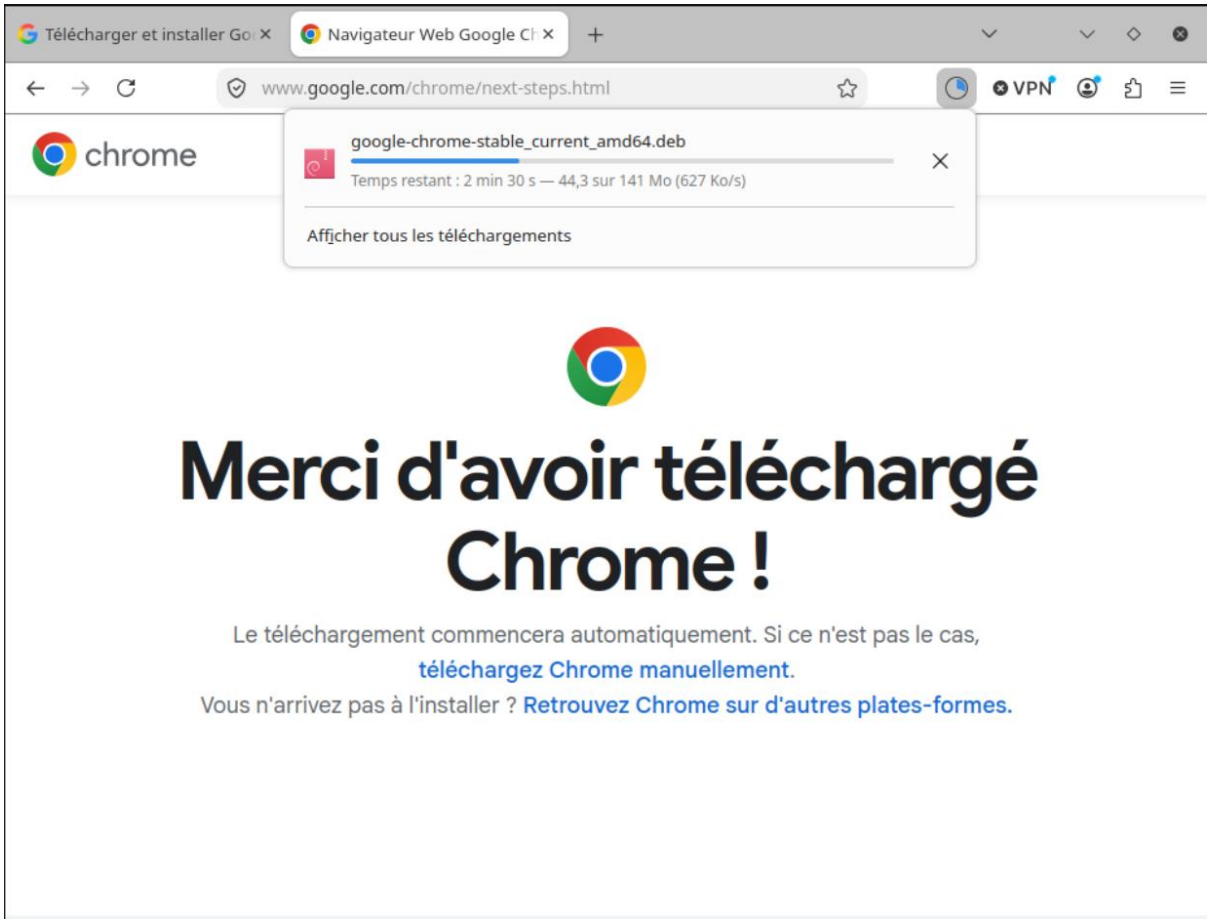
La commande dpkg -s nom_du_paquet (par exemple dpkg -s xfce4) affiche l'état du paquet ; Status: install ok installed signifie qu'il est correctement installé.

```
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s xfce4
Package: xfce4
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: metapackages
Installed-Size: 10
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: all
Version: 4.20.1
Depends: libxfce4ui-utils (>= 4.20.0), thunar (>= 4.20.0), xfce4-appfinder (>= 4.20.0), xfce4-panel (>= 4.20.0), xfce4
-pulseaudio-plugin, xfce4-session (>= 4.20.0), xfce4-settings (>= 4.20.0), xfconf (>= 4.20.0), xfdesktop4 (>= 4.20.0),
 xfwm4 (>= 4.20.0)
Recommends: desktop-base, mate-polkit, tango-icon-theme, thunar-volman (>= 4.20.0), xfce4-notifyd, xorg
Suggests: xfce4-goodies, xfce4-power-manager (>= 4.20.0)
Description: Meta-package for the Xfce Lightweight Desktop Environment
 Xfce is a lightweight desktop environment for unix-like operating systems.
 It aims to be fast and lightweight, while still being visually appealing and
 easy to use.  Designed for productivity, it loads and executes applications
 fast, while conserving system resources.
 .
 This package is a metapackage; it depends on the core packages of the Xfce4
 desktop environment and recommends some extra Xfce4 packages.  If you intend
 to use Xfce4 and want the full experience then installing this package and
 the packages it Recommends is a great place to start.
 .
 If you just want to pick and choose the core components then feel free to
 remove this package.
Original-Maintainer: Debian Xfce Maintainers <debian-xfce@lists.debian.org>
Homepage: https://www.xfce.org/
```

Exercice 3 – Télécharger et installer Google Chrome

3.1 Télécharger depuis le site officiel

Explication : Le fichier a été téléchargé depuis le site officiel de Google Chrome, en choisissant le format `.deb` pour Debian et Ubuntu et l'architecture correspondant au système amd64. Il a été enregistré dans ~/td_installation/telechargements.



3.3 Examiner le paquet téléchargé

```
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462822
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.50-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2
.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | l
ibcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libgl
ib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-
0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4
.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2
)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
 Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, saf
er, and easier.
```

Explication : La commande affiche les métadonnées du fichier sans l'installer. On y relève le nom du paquet (google-chrome-stable), sa version et son architecture.

3.4 Simuler l'installation

```
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ apt -s install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-stable_current_amd64.deb »
Installation de :
  google-chrome-stable

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Inst google-chrome-stable (157.0.8103.50-1 local-deb [amd64])
Conf google-chrome-stable (157.0.8103.50-1 local-deb [amd64])
```

Explication : La commande présente les changements prévus (paquet à installer et dépendances éventuelles) sans rien modifier.

3.5 Installer le fichier local

```
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ sudo apt  install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-stable_current_amd64.deb »
Installation de :
  google-chrome-stable

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 0 o / 148 Mo
  Espace nécessaire : 474 Mo / 26,5 Go disponible

Réception de : 1 /home/nixon/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb google-chrome-st
able amd64 157.0.8103.50-1 [148 MB]
Sélection du paquet google-chrome-stable précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 264740 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Dépaquetage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
Paramétrage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/x-www-browser » (x-www
-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/gnome-www-browser » (g
nome-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/google-chrome » (googl
e-chrome) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car le fichier «
 /home/nixon/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb » n'est pas accessible par l'uti
lisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
nixon@nixon:~/td_installation/telechargements$
```

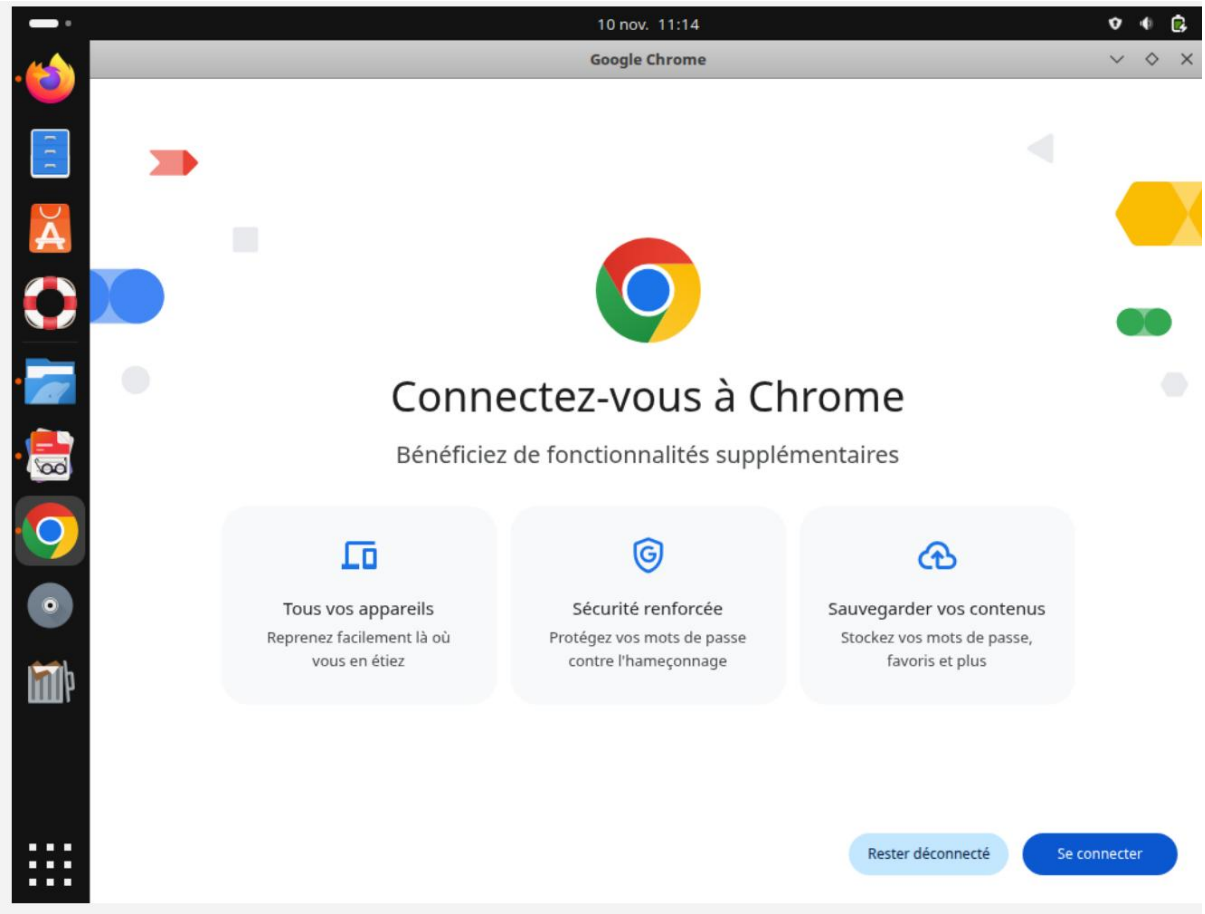
Explication : La commande installe le fichier téléchargé et résout les dépendances à partir des dépôts configurés. Le préfixe ./ indique qu'il s'agit d'un fichier du répertoire courant.

3.6 Vérifier l'installation

```
ixon@nixon:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s google-chrome-stable
ackage: google-chrome-stable
tatus: install ok installed
riority: optional
ection: web
nstalled-Size: 462822
aintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
rchitecture: amd64
ersion: 157.0.8103.50-1
rovides: www-browser
epends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2
.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | l
ibcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libgl
ib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-
0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4
-4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2
)
re-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
escription: The web browser from Google
 Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, saf
er, and easier.
```

Explication : La commande affiche l'état du paquet Google Chrome stable ; Status: install ok installed confirme l'installation.

3.7 Lancer Chrome



Explication : Chrome a été lancé depuis le menu des applications

Réponses aux questions

1. Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?

Le site officiel de l'éditeur garantit l'authenticité et l'intégrité du fichier : il n'a pas été modifié et ne contient pas de logiciel malveillant ajouté par un tiers. Il fournit aussi la version la plus récente, avec les correctifs de sécurité, et les informations de compatibilité. Un paquet installé avec sudo obtient des droits très étendus sur le système, d'où l'importance de la source.

2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?

Le format .deb est le format natif de Debian et d'Ubuntu, géré par dpkg et apt. Le format .rpm est celui des distributions de la famille Red Hat et n'est pas pris en charge nativement par les outils d'Ubuntu.

3. À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?

. / désigne le répertoire courant. Il indique à APT qu'il doit installer un fichier local et non rechercher un paquet portant ce nom dans les dépôts.

4. Quelle différence existe entre télécharger et installer ?

Télécharger consiste à récupérer un fichier sur l'ordinateur ; le logiciel n'est pas encore utilisable. Installer consiste à intégrer le logiciel au système pour pouvoir l'utiliser.

5. Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?

Un paquet est compilé pour une architecture précise (amd64, arm64, etc.). Un paquet d'une autre architecture est incompatible avec le processeur et ne pourra pas être installé ou exécuté correctement. Il faut donc que l'architecture du paquet corresponde à celle du système

Exercice 4 – Installer une autre application depuis les dépôts

VLC a été installé pour comparer l'installation par les dépôts avec celle de Chrome par fichier `.deb`.

4.1 Examiner le paquet

```
nixon@nixon:~$ apt search vlc
anacrolix-dms/resolute 1.5.0-2build2 amd64
  Go UPnP DLNA Digital Media Server with basic video transcoding

ani-cli/resolute 4.10-1 all
  Browse and watch anime on the commandline

cubemap/resolute 1.5.2-3build1 amd64
  scalable video reflector, designed to be used with VLC

dvblast/resolute 3.5-1 amd64
  Simple and powerful dvb-streaming application

forensics-extra-gui/resolute 2.61 all
  Forensics Environment - extra GUI components (metapackage)

fp-units-multimedia/resolute 3.2.2+dfsg-49 amd64
  Free Pascal - multimedia units dependency package
```

```
Package: vlc
Version: 3.0.23-1
Priority: optional
Section: universe/graphics
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Multimedia Maintainers <debian-multimedia@lists.deb>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 200 kB
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3>
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-pl>
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc>
Homepage: https://www.videolan.org/vlc/
Task: lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntu-budgie-desktop, ubuntu-budg>
Download-Size: 36,1 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packag>
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
 podcasts, and multimedia streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
```

Explication : Les commandes recherchent le logiciel et affichent ses informations (description, version, dépendances).

4.2 Simuler puis installer

```
nixon@nixon:~$ apt -s install vlc
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  vlc

Installation de dépendances :
  fonts-freefont-ttf    libprotobuf-lite32t64  vlc-data
  libaribb24-0t64       libproxy-tools         vlc-l10n
  libcddb2              libresid-builder0c2a   vlc-plugin-access-extra
  libdc1394-25          libsidplay2            vlc-plugin-base
  libdvbpsi10           libspatialaudio0t64    vlc-plugin-notify
  libebml5              libupnp17t64           vlc-plugin-qt
  libfaad2              libva-wayland2         vlc-plugin-samba
  libixml11t64          libvlc-bin             vlc-plugin-skins2
  libkate1              libvlc5                vlc-plugin-video-output
  liblirc-client0t64    libvlccore9            vlc-plugin-video-splitter
  libmatroska7          libvncclient1          vlc-plugin-visualization
  libmpcdec6            libxcb-xv0
```

```
nixon@nixon:~$ sudo apt install vlc
Installation de :
  vlc

Installation de dépendances :
  fonts-freefont-ttf    libprotobuf-lite32t64  vlc-data
  libaribb24-0t64       libproxy-tools         vlc-l10n
  libcddb2              libresid-builder0c2a   vlc-plugin-access-extra
  libdc1394-25          libsidplay2            vlc-plugin-base
  libdvbpsi10           libspatialaudio0t64    vlc-plugin-notify
  libebml5              libupnp17t64           vlc-plugin-qt
  libfaad2              libva-wayland2         vlc-plugin-samba
  libixml11t64          libvlc-bin             vlc-plugin-skins2
  libkate1              libvlc5                vlc-plugin-video-output
  liblirc-client0t64    libvlccore9            vlc-plugin-video-splitter
  libmatroska7          libvncclient1          vlc-plugin-visualization
  libmpcdec6            libxcb-xv0
  libopenmpt-modplug1   vlc-bin

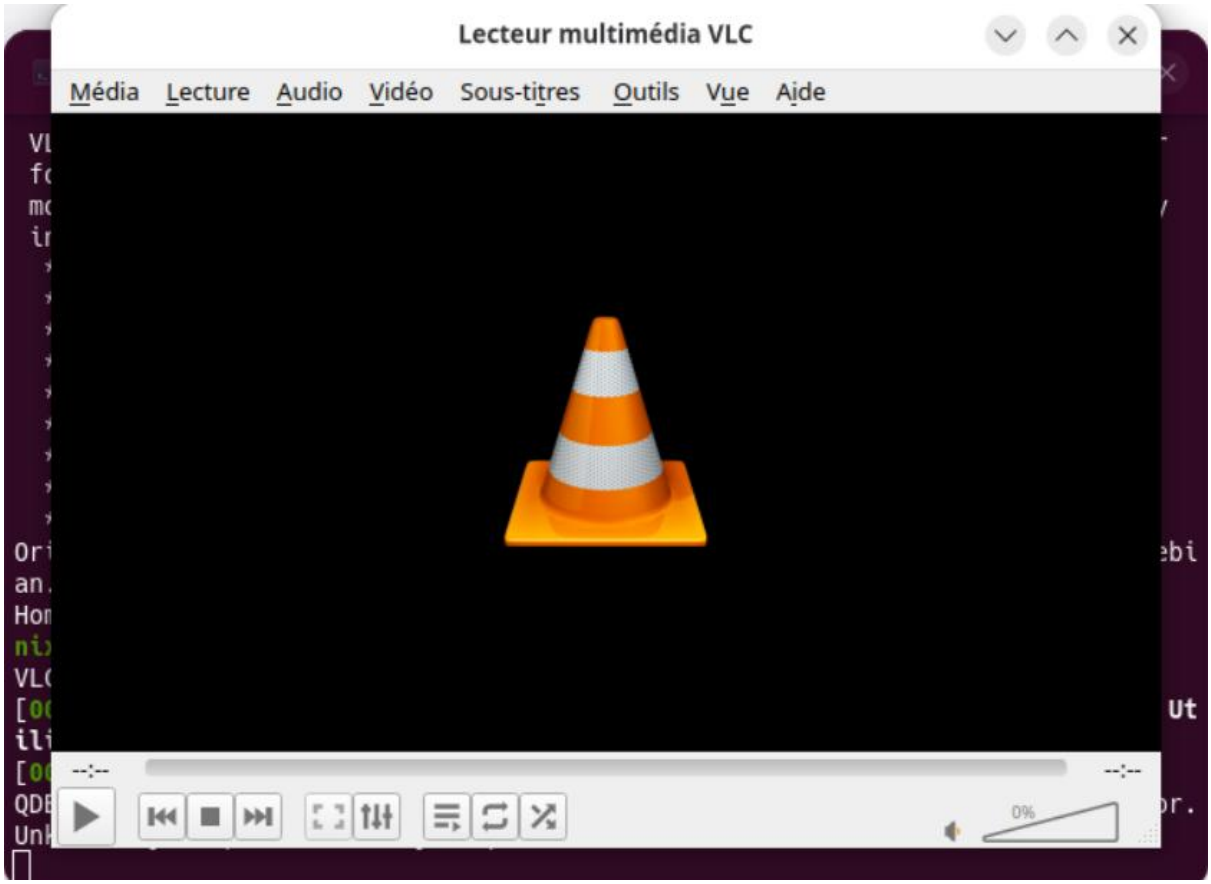
Paquets suggérés :
  lirc                  vlc-plugin-jack      vlc-plugin-svg
  vlc-plugin-fluidsynth vlc-plugin-pipewire  libdvdcss2

Sommaire :
```

Explication : La première commande prévisualise les changements ; la seconde installe VLC et ses dépendances depuis les dépôts configurés, sans téléchargement manuel.

4.3 Vérifier et lancer

```
nixon@nixon:~$ dpkg -s vlc
Package: vlc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: video
Installed-Size: 195
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.0.23-1
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3.
0.23-1), vlc-plugin-video-output (= 3.0.23-1)
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-plu
gin-notify (= 3.0.23-1), vlc-plugin-samba (= 3.0.23-1), vlc-plugin-skins2 (= 3.0
.23-1), vlc-plugin-video-splitter (= 3.0.23-1), vlc-plugin-visualization (= 3.0.
23-1)
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc-
plugin-pipewire, vlc-plugin-svg (= 3.0.23-1)
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
 podcasts, and multimedia streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
```



Explication : dpkg -s vlc confirme l'état du paquet (install ok installed). VLC a ensuite été lancé depuis le menu des applications.

Comparaison

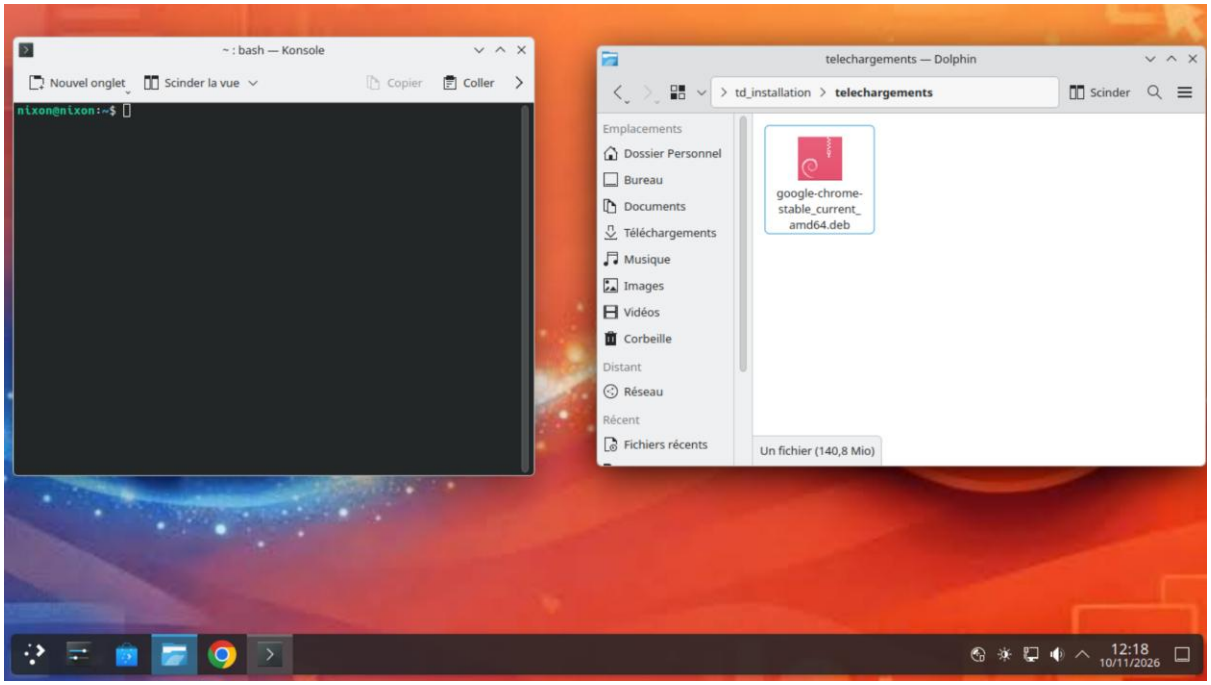
Critère	VLC dans cet exercice	Google Chrome dans cet exercice
Origine du paquet initial	Dépôts configurés	Site officiel de l'éditeur
Téléchargement manuel	Non	Oui
Commande d'installation	sudo apt install vlc	sudo apt install ./fichier.deb
Vérification	dpkg -s vlc	dpkg -s google-chrome-stable

Réponses aux questions

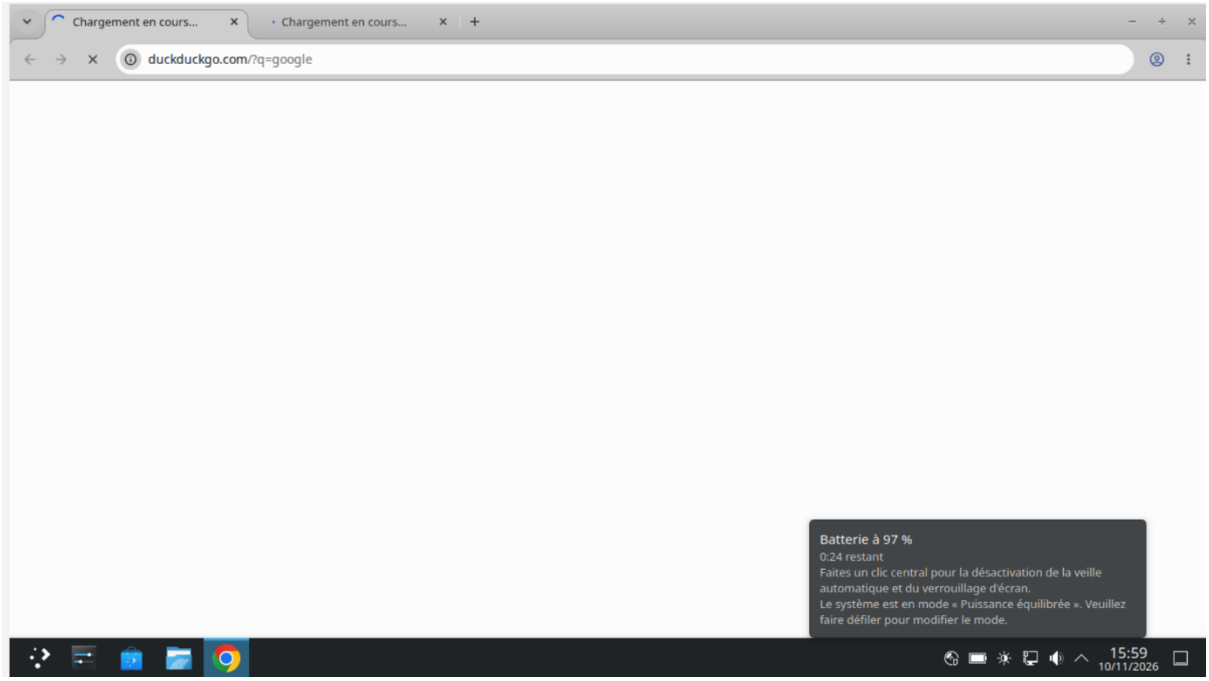
1. Quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.

L'installation depuis les dépôts (VLC) me paraît la plus simple. Il suffit d'une commande : il n'y a pas de site à visiter, pas de fichier à choisir selon le format et l'architecture, pas de fichier à déplacer ni à nommer exactement. APT trouve le paquet, résout les dépendances et gère ensuite les mises à jour avec les autres logiciels du système. L'installation par `.deb` demande plus d'étapes (téléchargement, localisation du fichier, vérification de l'architecture), mais elle reste nécessaire pour les logiciels qui ne sont pas dans les dépôts d'Ubuntu, comme Google Chrome.

Exercice 5 – Travail demandé dans Plasma

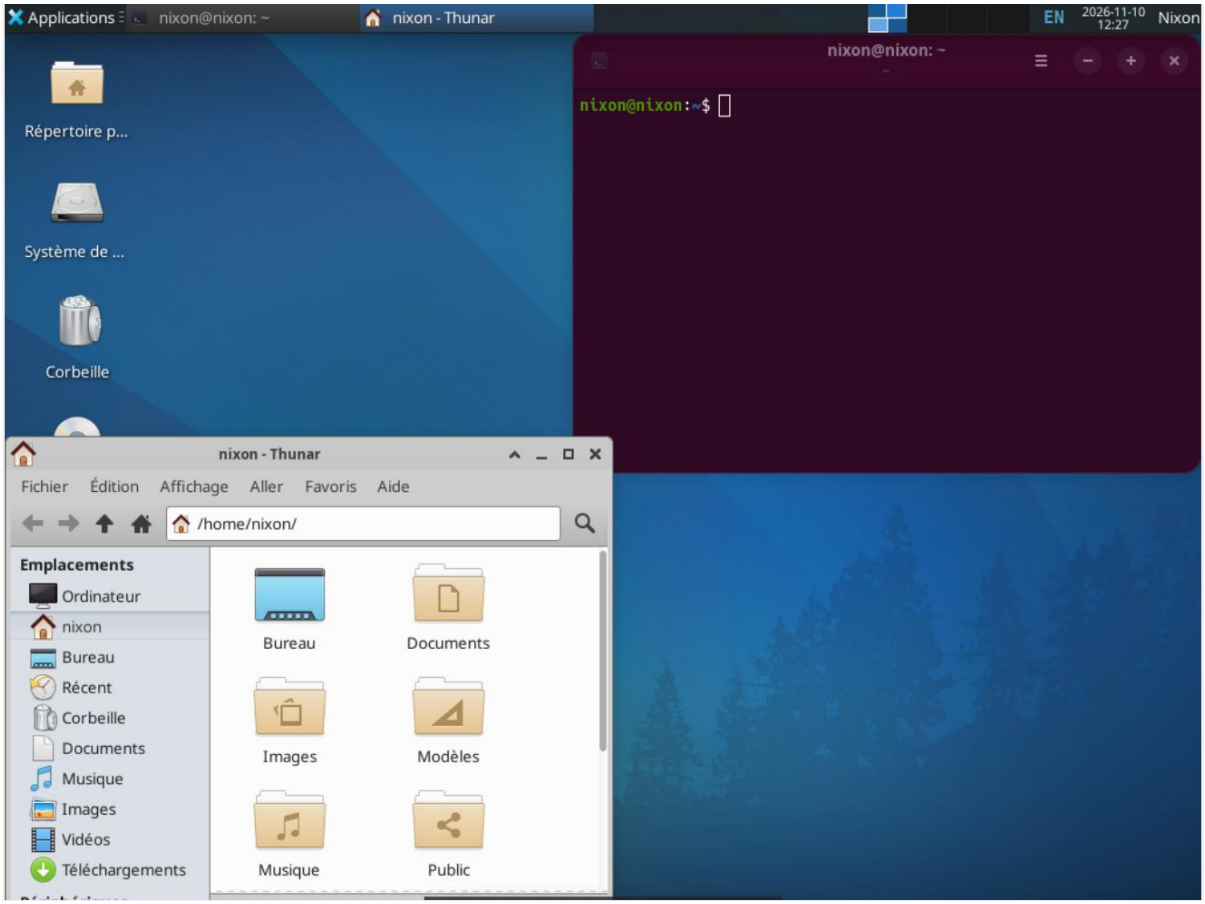


Explication : Dans Plasma, le terminal et le gestionnaire de fichiers ont été ouverts, le paquet Chrome téléchargé a été retrouvé dans ~/td_installation/telechargements,

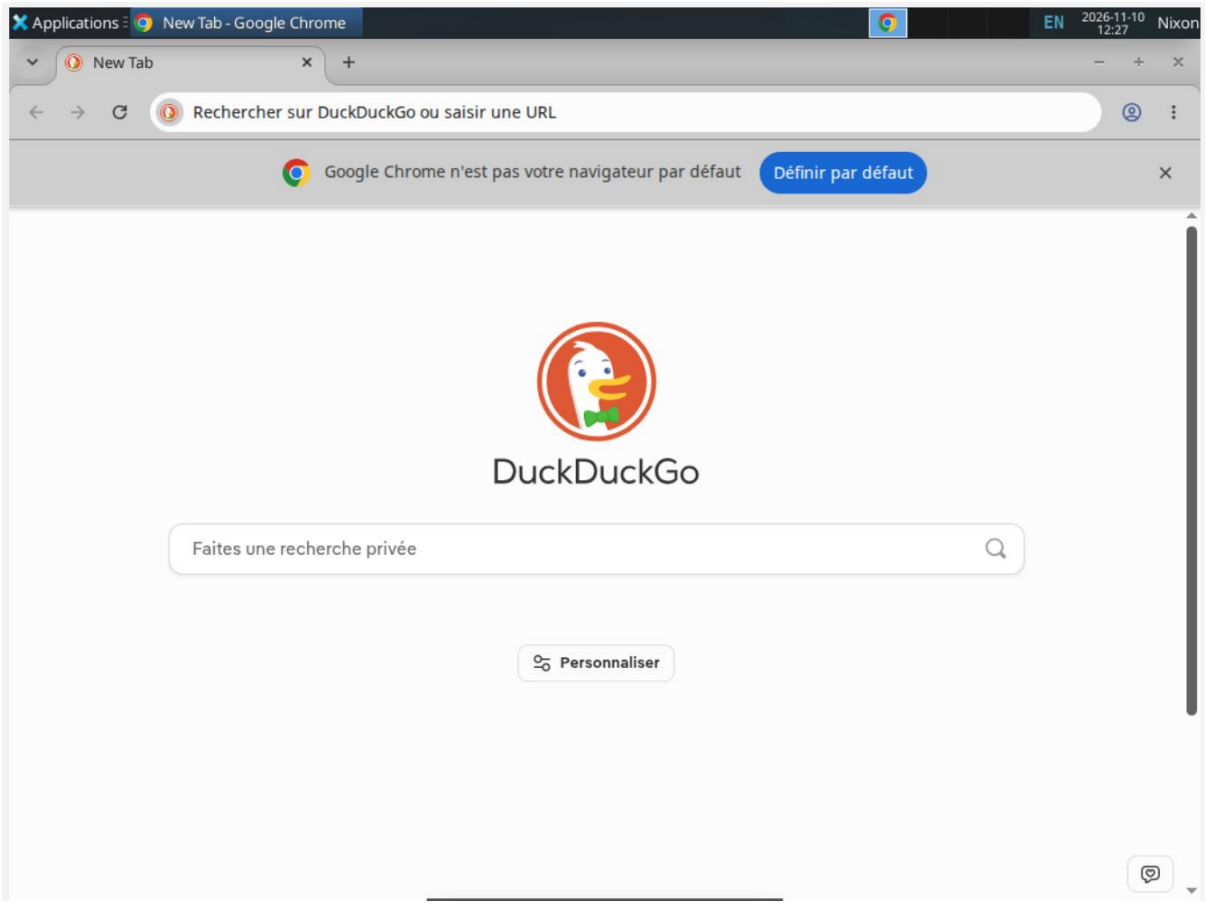


Chrome dans KDE-Plasma

Exercice 6 – Installer Xfce



Explication : Après fermeture de la session, **Xfce** a été sélectionné à l'écran de connexion. Le terminal et le gestionnaire de fichiers ont été ouverts



Chrome dans xfce

Exercice 7 – Comparer et gérer les logiciels

Tableau de comparaison

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Xfce Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin – à confirmer	Thunar – à confirmer
Organisation des menus	En bas à gauche, Menu et sous menu et applications recentes	En haut à gauche, Menu et sous menu
Accès aux paramètres	[à compléter, ex. Configuration du système]	[à compléter, ex. Gestionnaire de paramètres]
Mémoire disponible	327 mb	321 MB
Fonctionnement de Chrome	optimale	Prend du temps a charger les pages

Réponses aux questions

1. Quelle différence existe entre remove et purge ?

apt remove supprime le paquet mais conserve ses fichiers de configuration, ce qui permet de retrouver ses réglages en cas de réinstallation. apt purge supprime le paquet et ces fichiers de

configuration. Dans les deux cas, les fichiers personnels de l'utilisateur ne sont pas nécessairement supprimés.

2. Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?

autoremove supprime les paquets installés automatiquement comme dépendances et devenus inutiles. Il faut lire la liste (ou la simuler avec -s) pour vérifier qu'elle ne contient aucun composant dont on a encore besoin, en particulier après l'installation de métapaquets comme ceux de KDE Plasma ou de Xfce, afin de ne pas endommager un environnement de bureau ou un logiciel utilisé.

3. Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.

Pour un poste de salle informatique, je choisirais **Xfce**. Ce bureau est réputé léger : il consomme moins de mémoire et de ressources, ce qui convient à des machines modestes ou partagées et à une machine virtuelle. Son interface classique, simple et stable, est aussi facile à prendre en main pour des utilisateurs débutants.

Conclusions

Ce que j'ai appris

La différence entre apt update (actualiser les index) et apt upgrade (mettre à niveau les paquets installés).
La méthode sûre d'installation : simuler (apt -s), lire les changements, installer, puis vérifier avec dpkg -s.
Deux sources d'installation : les dépôts configurés (VLC) et un fichier .deb téléchargé depuis le site officiel (Chrome), avec le rôle de ./ et l'importance de l'architecture.
L'installation et l'utilisation de deux environnements de bureau, KDE Plasma et Xfce, à partir de leurs métapaquets, ainsi que leur comparaison.
La gestion du cycle de vie des logiciels : remove, purge et autoremove.

Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
Nom exact du fichier `.deb` différent de celui indiqué	utiliser la touche Tab pour compléter le nom.
Volume important à télécharger pour KDE Plasma et Xfce	Vérifier l'espace disque avec `df -h /` et la connexion avant de confirmer.